

复化求积实验报告



代码:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double CTR(int n, double a, double b, double (*f1)(double)) {
    double h = (b - a) / n;
    double F = 0;
    double T;

    for (int i = 1; i <= n-1; i++) {
        double x = a + i * h;
        F += 2 * f1(x);
    }

    T = (h / 2) * (f1(a) + f1(b) + F);
    return T;
}

double CSR(int n, double a, double b, double (*f2)(double)) {
    double h = (b - a) / n;
    double F = 0;
    double F1 = 0;
    double F2 = 0;
    double S;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        double x = a + i * h;
        if (i%2==0)
            {F1 += 2 * f2(x);}
        else
            {F2 += 4 * f2(x);}
    }
    F=F1+F2;
    S = (h / 3) * (f2(a) + f2(b) + F);
    return S;
}

double f1(double x) {
    return 1 / (1 + sin(x) * sin(x));
}

double f2(double x) {
    return x * log10(x);
}
```

```

}

int main() {
    int n = 10;
    double a = 0.0;
    double b = 1.0;
    printf("f1 的复合梯形公式积分
为: %12.9e\n", CTR(n, a, b, f1));
    printf("f1 的复合 Simpson 公式积分
为: %12.9e\n", CSR(n, a, b, f1));

    int n1 = 8;
    double a1 = 1.0;
    double b1 = 2.0;
    printf("f2 的复合梯形公式积分
为: %12.9e\n", CTR(n1, a1, b1, f2));
    printf("f2 的复合 Simpson 公式积分
为: %12.9e\n", CSR(n1, a1, b1, f2));
    return 0;
}

```

运行结果：

```
D:\新建文件夹 (5)\大三\数值分析\SIMPSON1.exe
f1的复合梯形公式积分为: 8.090931211e-001
f1的复合Simpson公式积分为: 8.093526999e-001
f2的复合梯形公式积分为: 2.767309859e-001
f2的复合Simpson公式积分为: 2.763395657e-001

-----
Process exited after 0.2832 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```

MATLAB 检验：

```
1 - clear all;
2 - clc;
3 - fun=@(x)(1./(1+(sin(x).^2)));
4 - q1=quad(fun,0,1);
5 - fun1=@(x)(x.*log10(x));
6 - q2=quad(fun1,1,2);

命令行窗口

q1 =

    0.8094

>> q2

q2 =

    0.2763
```

由检验结果可知，所编程序复合梯形公式与复合 Simpson 公式积分结果均有较高精确度，且复合 Simpson 公式更为精确。